

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



NGUYỄN TRẦN HÙNG

TRẦN THỊ THẬP

BÀI GIẢNG
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

Tháng 12 năm 2019

MỞ ĐẦU

Học phần Thanh toán điện tử là học phần kiến thức chuyên môn trong chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh và ngành Thương mại Điện tử của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Bài giảng Thanh toán điện tử được biên soạn nhằm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và học tập học phần này. Bài giảng được kết cấu thành bốn chương.

Chương 1: Tổng quan về thanh toán điện tử. Chương này trình bày các vấn đề chính như: Cơ sở hình thành và phát triển thanh toán điện tử; Những vấn đề chung về thanh toán điện tử; Tình hình thanh toán điện tử tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương 2: Hệ thống thanh toán điện tử. Chương này giới thiệu các hệ thống thanh toán điện tử điển hình gồm: Thẻ điện tử; Ví điện tử; Ví thanh toán điện tử; Chuyển khoản điện tử; Séc điện tử; Thanh toán bằng thư tín dụng và bao thanh toán; Thanh toán bằng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI).

Chương 3: Bảo mật trong thanh toán điện tử. Chương này trình bày các vấn đề chính như: Vấn đề bảo mật trong thanh toán điện tử; Các loại hình tấn công; Các biện pháp bảo mật trong thanh toán điện tử;

Chương 4: Lựa chọn giải pháp trong thanh toán điện tử; Chương này bao gồm các nội dung chính: Cổng thanh toán điện tử; Tiêu chí lựa chọn cổng thanh toán điện tử; Một số cổng thanh toán điện tử điển hình.

Bài giảng do TS. Nguyễn Trần Hưng và TS. Trần Thị Thập biên soạn. Mặc dù tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn bài giảng khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng bài giảng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã góp ý, giúp đỡ trong quá trình biên soạn bài giảng này.

Tập thể tác giả

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ	4
1.1 Cơ sở hình thành và phát triển thanh toán điện tử.....	4
1.1.1 Lịch sử phát triển của các hình thái tiền tệ	4
1.1.2. Quá trình phát triển của thanh toán điện tử	6
1.2 Những vấn đề chung về thanh toán điện tử	9
1.2.1 Khái niệm thanh toán điện tử	9
1.2.2 Lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử	9
1.2.3 Phân loại các hình thức thanh toán điện tử.....	11
1.2.4 Yêu cầu đối với thanh toán điện tử.....	12
1.2.5 Các bên tham gia thanh toán điện tử	14
1.3 Tình hình thanh toán điện tử tại Việt Nam và trên thế giới.....	15
1.3.1 Thanh toán điện tử ở Việt Nam	15
1.3.2 Thanh toán điện tử trên thế giới	18
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ	26
2.1. Hệ thống thanh toán thẻ.....	26
2.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán.....	26
2.1.2 Cấu tạo thẻ thanh toán	27
2.1.3 Một số loại thẻ thanh toán	28
2.1.4 Quy trình thanh toán thẻ trực tuyến.....	34
2.1.5 Rủi ro thường gặp trong thanh toán thẻ.....	36
2.2 Hệ thống thanh toán bằng ví điện tử.....	37
2.2.1 Khái niệm ví điện tử	37
2.2.2 Đặc điểm ví điện tử	38
2.2.3 Phân loại ví điện tử.....	39
2.2.4 Quy trình thanh toán bằng ví điện tử.....	40
2.3 Hệ thống vi thanh toán điện tử	41
2.3.1 Khái niệm vi thanh toán điện tử	41
2.3.2 Đặc điểm vi thanh toán điện tử.....	43
2.3.3 Phân loại các loại hình của vi thanh toán	44
2.3.4 Quy trình thực hiện vi thanh toán điện tử.....	45
2.4 Hệ thống thanh toán bằng chuyển khoản điện tử	48
2.4.1 Chuyển khoản cùng hệ thống	49
2.4.2 Chuyển khoản khác hệ thống.....	49
2.5 Hệ thống thanh toán séc điện tử	51
2.5.1 Khái niệm séc điện tử	51

2.5.2 Đặc điểm séc điện tử	51
2.5.3 Một số loại hình thanh toán séc điện tử.....	52
2.5.4 Quy trình thanh toán bằng séc điện tử.....	55
2.6 Hệ thống thanh toán bằng thư tín dụng và bao thanh toán.....	57
2.6.1 Hệ thống thanh toán bằng thư tín dụng điện tử (e-L/C)	57
2.6.2 Bao thanh toán.....	59
2.7. Hệ thống thanh toán EDI.....	63
2.7.1 Khái niệm	63
2.7.2 Đặc điểm của EDI.....	64
2.7.3 Quy trình hoạt động của EDI.....	64
2.7.4 Thanh toán qua EDI.....	65
CHƯƠNG 3: BẢO MẬT TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ	68
3.1 Vấn đề bảo mật trong thanh toán điện tử.....	68
3.2 Các loại hình tấn công	70
3.2.1 Phishing	70
3.2.2. Sniffer	73
3.2.3 Keylogger	78
3.2.4. Trojan horse.....	82
3.2.5. Trộm Cookies	85
3.3 Các biện pháp bảo mật trong thanh toán điện tử	86
3.3.1 Kiểm soát truy cập và xác thực	86
3.3.2 Mã hóa	87
3.3.3 Chữ ký điện tử	92
3.3.4 Các giao thức đảm bảo an toàn.....	93
CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ	98
4.1 Cổng thanh toán điện tử.....	98
4.2 Tiêu chí lựa chọn cổng thanh toán điện tử	98
4.3 Một số cổng thanh toán điện tử	101
4.3.1 Cổng thanh toán điện tử trong nước	101
4.3.2 Cổng thanh toán điện tử trên thế giới	104

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

1.1 Cơ sở hình thành và phát triển thanh toán điện tử

1.1.1 Lịch sử phát triển của các hình thái tiền tệ

1.1.1.1 Hóa tệ

Hóa tệ là hình thái cổ xưa và sơ khai nhất của tiền tệ, theo đó một loại hàng hóa nào đó do được nhiều người ưa chuộng nên có thể tách ra khỏi thế giới hàng hóa nói chung để thực hiện các chức năng của tiền tệ, tức là thực hiện các chức năng mà các hàng hóa thông thường khác không có được. Loại hàng hóa trung gian này phải thực sự có giá trị, được nhiều người chấp nhận, được dùng để trao đổi. Hàng hóa đặc biệt này đóng vai trò vật ngang giá chung và được sử dụng thường xuyên để trao đổi với những hàng hóa khác. Hóa tệ có thể chia thành hai loại: *hóa tệ phi kim loại* và *hóa tệ kim loại*.

✓ **Hóa tệ phi kim loại / hóa tệ phi kim**

Trong thời kỳ đầu, khoảng hai nghìn năm trước công nguyên, vật trung gian trao đổi thường được chọn từ một loại hàng hoá có giá trị sử dụng cần thiết chung cho nhiều người, có thể bảo tồn lâu ngày đồng thời mang tính chất phổ biến, đặc trưng cho từng địa phương, nơi diễn ra quan hệ trao đổi.

Hóa tệ phi kim là tiền tệ dưới dạng các hàng hoá (trừ kim loại). Đây là hình thái cổ nhất của tiền tệ, rất thông dụng trong các xã hội cổ xưa. Trong lịch sử đã có rất nhiều loại hàng hoá khác nhau từng được con người dùng làm tiền tệ. Trong cuốn “Primitive money” – Tiền nguyên thủy, của Paul Einzig viết năm 1964, ông đã đưa ra những thống kê khá thú vị sau về những loại tiền cổ xưa mà theo ông nhiều số trong đó vẫn còn được sử dụng cho đến cả ngày nay. Đó là: răng cá voi ở đảo Fiji, gỗ đàn hương ở Hawaii, lụa ở Trung Quốc, gạo ở Philippines, nô lệ ở Châu Phi xích đạo, Nigeria, Ailen, tuần lộc ở nhiều nơi thuộc Nga, bơ ở Na Uy, da ở Pháp và Ý, rượu Rum ở Australia, bộ lông vẹt đỏ ở quần đảo Santa Cruz (vẫn còn cho đến năm 1961), hạt tiêu ở Sumatra, đường ở đảo Barbados, những chuỗi vỏ sò của những thổ dân da đỏ Bắc Mỹ, bò và cừu ở Hy Lạp và La mã, muối ở nhiều nơi...

Hóa tệ phi kim là hình thức sơ khai nhất của hình thái tiền tệ, chính vì vậy nên sau khi được sử dụng, hóa tệ phi kim đã bộc lộ một số hạn chế. Việc sử dụng hàng hoá làm tiền tệ gây nhiều khó khăn, bất lợi. Mỗi loại hàng hoá làm hóa tệ phi kim có giá trị trong mỗi địa phương nhất định, chính vì thế hóa tệ phi kim có phạm vi trao đổi hạn chế trong vùng, một địa phương nhất định. Nhược điểm tiếp theo là dễ hư hỏng, khó bảo quản, thường cồng kềnh, tốn kém chi phí vận chuyển. Đặc biệt là khó có thể chia nhỏ theo những tỷ lệ nhất định khi trao đổi mà không làm biến đổi chất lượng của nó. Chính điều này đã khiến cho hóa tệ phi kim loại dần bị đào thải và thay thế vào đó là thời kỳ sử dụng hóa tệ kim loại.

✓ **Hóa tệ kim loại**

Khi phát hiện ra kim loại, người ta nhận thấy kim loại có thể khắc phục được những nhược điểm của hóa tệ phi kim loại, chẳng hạn như bền hơn, dễ bảo quản hơn, dễ vận chuyển hơn, có thể chia nhỏ. Với những thuộc tính ưu việt này, người ta có khuynh hướng nhanh chóng chuyển sang sử dụng kim loại làm tiền tệ. Kim loại được sử dụng để làm hóa tệ kim loại đầu tiên là kẽm sau đó đồng rồi đến bạc. Đầu thế kỷ thứ mười chín, với những tính chất

ưu việt của mình, vàng bắt đầu đóng vai trò là vật ngang giá chung. Vàng lúc đó được sử dụng làm loại tiền tệ chính, còn bạc, đồng được sử dụng khi thiếu vàng.

Vàng làm hóa tệ kim loại có một số ưu điểm: Không bị giới hạn về phạm vi địa lý. Do đặc tính lý hóa của vàng, đây là một kim loại tương đối trơ (hầu như không tác động với các hóa chất trong môi trường), không bị biến đổi dưới tác động của môi trường/ bên, dễ bảo quản, dễ chia nhỏ, dễ dát mỏng. Ngoài ra việc chia nhỏ thành đơn vị và nhập những đơn vị nhỏ thành đơn vị lớn hơn rất dễ dàng và hầu như vẫn bảo tồn được giá trị của chúng, không bị biến đổi về màu sắc và chất lượng. Dùng vàng, bạc làm tiền tệ thì rất tiện lợi cho lưu thông, không cần khối lượng lớn nhưng có thể trao đổi được với những hàng hóa có giá trị cao...

Bên cạnh đó, vàng rất hấp dẫn, được nhiều người ưa thích. Nhu cầu sử dụng vàng xuất hiện sớm, nhu cầu ngày càng tăng. Chúng ta biết rằng, vàng chưa chắc đã là kim loại quý hiếm nhất nhưng nhu cầu của xã hội về vàng đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử và ngày càng tăng làm cho vàng trở thành một thứ hàng hoá rất hấp dẫn, được nhiều người ưa thích. Vì vậy, việc dùng vàng trong trao đổi dễ dàng được chấp nhận trên phạm vi rộng lớn. Bên cạnh đó, giá trị vàng rất ổn định. Giá trị của vàng ổn định trong thời gian tương đối dài, ít chịu ảnh hưởng của năng suất lao động tăng lên như các hàng hoá khác. Sự ổn định của giá trị vàng là do năng suất lao động sản xuất ra vàng tương đối ổn định. Ngay cả việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào khai thác cũng không làm tăng năng suất lao động lên nhiều. Điều này làm cho tiền vàng luôn có được giá trị ổn định, một điều kiện rất cần thiết để nó có thể chấp hành tốt các chức năng tiền tệ.

Tuy nhiên, dùng vàng làm hóa tệ cũng có một số nhược điểm, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hoá ngày càng tăng đòi hỏi cần thêm nhiều tiền hơn thì tiền vàng và bạc không đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế dẫn đến việc thiếu hụt vàng trong lưu thông. Bên cạnh đó, nếu trao đổi với một lượng hàng hóa, dịch vụ có giá trị lớn các vùng, quốc gia với nhau thì sử dụng vàng để thanh toán trở nên cồng kềnh, khó vận chuyển, và rất dễ bị cướp bóc. Mặt khác, trong quá trình lưu thông, tiền vàng dần bị hao mòn tự nhiên, hàm lượng vàng pháp định trong đồng tiền bị giảm đi nhưng khi thực hiện chức năng phương tiện thanh toán người dân vẫn chấp nhận những đồng tiền này như những đồng tiền mới đúc. Phát hiện ra điều này, sở đúc tiền của các quốc gia đã chủ động giảm bớt hàm lượng vàng trong các đồng tiền này. Dần dần, người ta không dùng vàng để làm tiền nữa mà dùng các kim loại rẻ tiền như kẽm, đồng hoặc hợp kim làm ra tiền. Xã hội chuyển sang sử dụng một loại tiền mới đó là tín tệ.

1.1.1.2 Tín tệ

Tín tệ là loại tiền tệ được đưa vào lưu thông nhờ vào sự tín nhiệm của công chúng, chứ bản thân nó không có hoặc có giá trị không đáng kể. Nó được sử dụng thay thế cho tiền vàng và tiền bạc (là những loại tiền thực). Tín tệ có hai loại: tín tệ kim loại và tiền giấy.

✓ Tín tệ kim loại

Tín tệ kim loại là loại tín tệ được đúc bằng kim loại. Đặc điểm của tín tệ kim loại là giá trị của kim loại đúc thành tiền và giá trị ghi trên bề mặt đồng tiền không có liên hệ gì với nhau, tức là giá trị danh nghĩa cao hơn giá trị thực tế.

Tín tệ kim loại ra đời giúp sản xuất và trao đổi hàng hoá diễn ra thuận lợi hơn, nhu cầu tiền không còn phải phụ thuộc vào khối lượng vàng nữa. Tuy nhiên, với nền kinh tế ngày

càng phát triển thì tín tệ kim loại lại bộc lộ những nhược điểm vốn có của kim loại. Nếu trao đổi với khối lượng hàng hoá lớn, chủ thể trao đổi cách xa nhau về địa lý thì việc thanh toán rất bất tiện, nặng nề, tốn kém chi phí lưu thông. Vòng quay của tiền dài nên cần nhiều tiền hơn nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, sử dụng tín tệ là kim loại cũng rất khó lưu trữ, bất tiện trong việc mang đi lại. Để giải quyết nhược điểm này, xã hội chuyển sang sử dụng một loại tiền mới có nhiều ưu điểm hơn đó là tiền giấy.

✓ Tín tệ là tiền giấy

Tiền giấy là tín tệ phi kim loại. Tiền giấy làm tín tệ có một số ưu điểm: Thanh toán dễ dàng, dễ mang theo để làm phương tiện trao đổi hàng hóa, thanh toán nợ; thuận lợi khi thực hiện chức năng dự trữ giá trị. Trong phát hành, bằng cách thay đổi các con số trên mặt đồng tiền, một lượng giá trị lớn hay nhỏ được biểu hiện.

Bên cạnh đó, tín tệ là tiền giấy cũng có một số hạn chế: Chỉ có ngân hàng nhà nước mới có quyền phát hành ra tiền tệ; thủ tục rườm rà khi gửi tiền, chuyển tiền; bị rào cản giới hạn về không gian và thời gian; bên cạnh đó chi phí quản lý tiền giấy vẫn còn cao dẫn tới khó khăn trong việc quản lý.

1.1.1.3 Tiền điện tử

Với sự phát triển của CNTT và viễn thông đã cho phép các ngân hàng thay đổi cách thức truyền thông từ việc xử lý các chứng từ giấy bằng hình thức thông tin hiện đại hơn đó là thanh toán điện tử.

Trong thanh toán điện tử, tiền nằm trong các tài khoản của ngân hàng nào được lưu trữ trong hệ thống máy tính của ngân hàng đó. Khi tiền được lưu trữ trong hệ thống máy tính gọi là tiền số hóa hay tiền điện tử. Tiền điện tử là tiền tệ tồn tại dưới hình thức dữ liệu điện tử được số hoá. Tiền điện tử ra đời không phủ nhận sự tồn tại của tiền giấy, nó là một mặt biểu hiện của tiền giấy.

1.1.2. Quá trình phát triển của thanh toán điện tử

Tiền điện tử ra đời cũng là lúc đánh dấu sự phát triển của thanh toán điện tử. Khi nói đến thanh toán điện tử nói chung, người ta gắn sự phát triển của thanh toán điện tử với thẻ thanh toán.

- Năm 1949

Thẻ thanh toán đầu tiên được biết đến, ra đời vào năm 1949 do ông Frank McNamara, một doanh nhân người Mỹ sáng chế. Có một lần sau khi dùng bữa tối tại một nhà hàng với đối tác ở New York, ông bỗng phát hiện ra mình không mang theo tiền mặt. Ông phải gọi điện cho vợ nhanh chóng mang tiền đến thanh toán. Tình trạng khó xử này đã khiến ông mày mò chế tạo một phương tiện chi trả tiền mặt trong những trường hợp tương tự như thế. Và quyết tâm một năm sau trở lại, ông sẽ không bị tình trạng khó xử đó nữa. Thế là lần đầu tiên Frank McNamara cho ra đời loại thẻ mang tên “Diners Club”.

- Năm 1950

Vào đầu những năm 1950, nhờ vật liệu tổng hợp PVC (Polyvinylchlorua) giá rẻ, người ta đã sản xuất hàng loạt thẻ nhựa phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày thay cho việc dùng thẻ bằng giấy trước đây. Thẻ thanh toán bằng nhựa đầu tiên được phát hành bởi “Diners Club” vào năm 1950. Chính điều đó đã gợi lên một ý tưởng kinh doanh thẻ đối với Frank

McNamara, trong vòng một năm đã có 200 người dùng loại thẻ đa công dụng đầu tiên trên thế giới. Thẻ cho phép người dùng có thể ghi nợ tại một số nhà hàng và khu giải trí. Thời gian đầu chỉ có khoảng 27 nhà hàng và khách sạn chấp nhận những thẻ này.

Ban đầu chức năng của những thẻ này khá đơn giản, đó là phương tiện lưu trữ dữ liệu được bảo vệ nhằm tránh giả mạo và sửa đổi. Thông tin chung như tên nhà phát hành thẻ được in trên bề mặt thẻ, trong khi những thông tin cá nhân như tên của chủ thẻ và số thẻ thì được dập nổi. Nhiều thẻ có thêm chỗ ký tên để chủ thẻ ký tên dành cho tham khảo. Trong thế hệ thẻ phát hành đầu tiên này, việc bảo vệ chống lại sự giả mạo dựa trên những đặc điểm trực quan như phần in trên thẻ và phần ký tên. Vì thế sự an toàn của hệ thống phụ thuộc khá nhiều sự tinh táo của người chịu trách nhiệm chấp nhận thẻ. Sau này việc dùng thẻ phát triển tăng vọt nên những đặc điểm trực quan này không còn hiệu quả, đặc biệt là các mối đe dọa từ các tổ chức tội phạm đang phát triển nhanh. Một số tài liệu gọi còn gọi thế hệ này là *thẻ khắc chữ nổi* (embossing card).

Tiến bộ đầu tiên của thẻ nhựa là dùng dải từ trên mặt sau của thẻ, cho phép dữ liệu số được lưu trữ trên thẻ dưới dạng máy có thể đọc được để hỗ trợ thêm vào thông tin trực quan. Điều này làm giảm khả năng dùng biên nhận giấy, tuy nhiên đối với loại thẻ này chữ ký khách hàng vẫn được yêu cầu trên ứng dụng thẻ tín dụng truyền thống như là một hình thức định danh người dùng. Một số tài liệu còn gọi thế hệ này là *thẻ băng từ* (magnetic strip).

Sự phát triển tiếp theo của thẻ là thay thế giao dịch dựa trên giấy bằng xử lý dữ liệu điện tử. Vì vậy cần thiết phải có một phương pháp khác được sử dụng để xác thực định danh người dùng. Phương pháp được sử dụng rộng rãi liên quan đến một con số định danh cá nhân bí mật, hay còn gọi là PIN (personal identification number). Những thẻ dập nổi với dải từ vẫn còn là loại thẻ được sử dụng thông thường cho các giao dịch tài chính đến thời điểm hiện nay.

Tuy nhiên, công nghệ từ có một điểm yếu quan trọng là dữ liệu lưu trữ trên dải từ có thể bị đọc, xóa và thay đổi bởi bất cứ người nào với thiết bị cần thiết. Vì thế không thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu bí mật.

- Năm 1974

Thế hệ thẻ cải tiến tiếp theo sau thẻ từ là thẻ thông minh. Sự phát triển của thẻ thông minh đi liền với sự phát triển của các hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, dẫn đến khả năng sáng chế ra nhiều giải pháp mới. Sự phát triển to lớn của vi điện tử những năm 1970 cho phép tích hợp dữ liệu và xử lý logic trong một con chip silicon đơn có kích thước chỉ bằng một vài mili mét vuông. Ý tưởng kết hợp một mạch tích hợp vào một thẻ định danh đã được sáng chế bởi hai nhà phát minh người Đức Jurgen Dethloff và Helmut Grotrupp năm 1968. Sau đó, năm 1979 ra đời một sáng chế tương tự của Kunitaka Arimura ở Nhật Bản. Tuy nhiên sự phát triển thật sự đầu tiên của thẻ thông minh là khi Roland Moreno đăng ký sáng chế thẻ thông minh ở Pháp năm 1974. Và chỉ lúc đó công nghệ bán dẫn mới có khả năng cung cấp các mạch tích hợp cần thiết với giá chấp nhận được.

- Năm 1984

Một bước đột phá lớn của thẻ vào năm 1984 là khi French PTT (post, telegraph and telephone) đã thành công trong việc thử nghiệm thẻ điện thoại. Trong lĩnh vực thử nghiệm này, thẻ thông minh đã chứng minh được sự nổi trội về tính an toàn cao, ngoài ra thẻ thông minh còn có khả năng được sử dụng linh hoạt trong các ứng dụng trong tương lai.

Các mạch tích hợp ban đầu được sử dụng trong thẻ điện thoại là những *chip nhớ* (memory chip) nhỏ, đơn giản và không đắt tiền với một security logic chuyên biệt cho phép số dư thẻ giảm xuống trong khi vẫn chống lại các thao tác bất hợp pháp. Những chip vi xử lý sau này thường lớn hơn và phức tạp hơn, lần đầu tiên được sử dụng số lượng lớn ở các ứng dụng truyền thông, đặc biệt trong truyền thông di động.

Năm 1988, bưu điện Đức đóng vai trò tiên phong trong việc giới thiệu thẻ vi xử lý hiện đại dùng công nghệ EEPROM như một thẻ chứng thực cho các *mạng điện thoại di động tương tự* (analog mobile).

Năm 1991, tại các nước Châu Âu, thẻ thông minh được ứng dụng vào công nghệ di động GSM, thẻ SIM cho điện thoại di động ra đời, đặt nền tảng cho sự phát triển vũ bão của công nghệ di động ở hơn 170 quốc gia như hiện nay.

Sự bùng nổ dùng thẻ thông minh bắt đầu trong thập niên 90, khi có sự xuất hiện của SIM dùng trong thiết bị điện thoại di động GSM ở châu Âu. Cùng với việc mạng di động mở rộng khắp châu Âu, thẻ thông minh ngày càng trở nên thông dụng.

Không giống như thành công rực rỡ của thẻ thông minh trong lĩnh vực truyền thông, việc áp dụng thẻ thông minh trong lĩnh vực tài chính nhằm thay thế thẻ từ gặp khó khăn do đòi hỏi về an toàn và bảo mật thông tin do đặc thù thông tin nhạy cảm của lĩnh vực tài chính.

- Năm 1994

Một mốc quan trọng trong việc sử dụng thẻ thông minh cho việc thanh toán trên toàn thế giới trong tương lai là sự hoàn thiện của chuẩn kỹ thuật EMV. Đó là một sản phẩm kết quả của nỗ lực liên kết giữa ba tổ chức thẻ lớn nhất thế giới Europay, MasterCard và Visa. Phiên bản kỹ thuật đầu tiên là vào năm 1994. Đến năm 1998, một phiên bản khác tin cậy hơn ra đời. EMVco, công ty chịu trách nhiệm bảo trì lâu dài hệ thống này, đã nâng cấp chuẩn kỹ thuật vào năm 2000 và một lần nữa gần đây nhất là năm 2004. Mục tiêu của công ty EMV là phải đảm bảo với các tổ chức tài chính và các đại lý rằng các chuẩn kỹ thuật dù phát triển nhưng vẫn phải giữ được tương thích với phiên bản 1998.

Các liên minh này đã khuyến cáo các nước về việc cần thiết phải chuyển đổi từ thẻ từ có tính bảo mật thấp sang thẻ chip có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều. Khuyến cáo này được đưa ra từ năm 2004, sau những con số thiệt hại do gian lận thẻ ngày càng lớn. Sau mốc thời gian quy định, nếu ngân hàng nào còn sử dụng thẻ từ, có thể chịu phạt lên tới 50 nghìn đô la Mỹ một năm tính theo các vụ gian lận thẻ. Mức phạt này áp dụng cho cả ngân hàng phát hành thẻ và ngân hàng chấp nhận thẻ.

Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ chip là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng Việt Nam, được nêu trong Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến tháng 5 năm 2019, Việt Nam có 48 ngân hàng phát hành thẻ nội địa với số lượng khoảng 76 triệu thẻ, hơn 261.000 máy POS và 18.600 máy ATM, trong đó phần lớn POS đã tuân theo tiêu chuẩn EMV. Ngày 28/5, Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và 07 ngân hàng đầu tiên gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, ABBank chính thức công bố ra mắt sản phẩm thẻ chip nội địa.

1.2 Những vấn đề chung về thanh toán điện tử

1.2.1 Khái niệm thanh toán điện tử

- Hiểu nguyên nghĩa của e-payment (electronic payment)

Về bản chất, thanh toán điện tử là việc sử dụng, chuyển giao và thanh toán tiền thông qua các phương tiện điện tử thay cho việc trao tay tiền mặt.

- Tiếp cận dưới góc độ tài chính

Thanh toán điện tử được hiểu là việc chuyển giao các phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

- Tiếp cận dưới góc độ viễn thông

Thanh toán điện tử được hiểu là việc truyền tải các thông tin về phương tiện thanh toán qua các mạng viễn thông và các phương tiện điện tử.

- Tiếp cận dưới góc độ CNTT

Thanh toán điện tử được hiểu là việc thanh toán dựa trên nền tảng CNTT để xử lý các chứng từ điện tử, các thông điệp điện tử, giúp cho quá trình thanh toán được diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả, an toàn.

- Tiếp cận dưới góc độ phương tiện sử dụng

Thanh toán điện tử được hiểu là việc sử dụng các phương tiện điện tử để tiến hành các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ, các phương tiện bao gồm: ATM, POS, các website.

- Tiếp cận dưới góc độ tự động hóa

Thanh toán điện tử được hiểu là việc ứng dụng công nghệ, chủ yếu là CNTT để tự động hóa các hoạt động tài chính và các kênh thông tin, thanh toán.

- Tiếp cận dưới góc độ trực tuyến

Thanh toán điện tử được hiểu là việc chi tiêu cho các hàng hóa và dịch vụ, các thông tin trao đổi trực tiếp trên Internet cùng nhiều loại dịch vụ trực tuyến khác.

1.2.2 Lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử

1.2.2.1 Lợi ích của thanh toán điện tử

- Hoàn thiện và phát triển TMĐT

Xét trên nhiều phương diện, thanh toán điện tử là nền tảng của các hệ thống TMĐT. Sự khác biệt cơ bản giữa TMĐT với các ứng dụng khác cung cấp trên Internet chính là nhờ khả năng thanh toán điện tử này. Do vậy, việc phát triển thanh toán điện tử sẽ hoàn thiện hóa TMĐT, để TMĐT được theo đúng nghĩa của nó – các giao dịch hoàn toàn qua mạng, người mua chỉ cần thao tác trên thiết bị điện tử của mình để mua hàng, các doanh nghiệp có những hệ thống xử lý tiền số tự động. Một khi thanh toán trong TMĐT an toàn, tiện lợi, việc phát triển TMĐT trên toàn cầu là một điều tất yếu với dân số đông đảo và không ngừng tăng của Internet.

- Không bị hạn chế, giới hạn bởi không gian, thời gian

Trong thanh toán trực tuyến với sự số hóa của đồng tiền giao dịch, giúp cho những hoạt động thanh toán được diễn ra theo thời gian thực, bỏ qua những rào cản của không gian và thời gian mà những hình thức trong thanh toán truyền thống chưa bao giờ có được.

- Tiết kiệm được thời gian, đơn giản hóa quá trình thanh toán

Lợi ích này đến với cả người mua và người bán, và cả những trung gian thanh toán. Tất cả những bên tham gia đều tiết kiệm được thời gian và đơn giản hóa được quá trình thanh toán.

Điểm khác biệt lớn nhất so với thanh toán truyền thống là thanh toán điện tử loại bỏ được hầu hết việc giao nhận giấy tờ, sử dụng chữ ký truyền thống cùng việc xem xét tiền thật, tiền giả, thay vào đó là những phương pháp xác thực mới trên các thiết bị điện tử, sự tiện lợi tối đa cho khách hàng sử dụng đồng thời giúp cho quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

- Tăng tốc độ chu chuyển tiền và tận dụng hiệu quả của đồng tiền

Đối với tiền số hóa thì tiền được chuyển từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán, hầu như ngay lập tức, người bán có thể nhận được và sử dụng. Tiền sẽ rất nhanh chóng được tiêu dùng hoặc tái đầu tư và do đó làm tăng tốc độ chu chuyển của tiền.

- Tính an toàn cao đặc biệt là khi mua các sản phẩm có giá trị lớn

Đồng tiền là số hóa chính vì vậy cho phép người dùng có thể tiến hành thanh toán điện tử mà không cần mang theo một lượng tiền mặt lớn, tính an toàn tăng cao.

- Mất phương tiện thanh toán nhưng vẫn giữ được tiền trong tài khoản

Khác với những phương thức thanh toán truyền thống khác, chủ thẻ thanh toán có thể mất phương tiện thanh toán nhưng vẫn lưu trữ được tiền trong tài khoản nhờ việc sử dụng những hình thức xác thực đặc biệt.

1.2.2.2 Hạn chế của thanh toán điện tử

- Nguy cơ bị tiết lộ thông tin tài chính cá nhân

Nguy cơ bị tiết lộ thông tin cá nhân có thể xuất phát từ nhiều nguồn: CNTT ngày càng phát triển, các hacker trình độ ngày càng cao, vì thế nếu không có phương thức đảm bảo an toàn cho tài khoản thanh toán thì nguy cơ bị tiết lộ thông tin của người dùng là rất cao, điều này tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng và hạn chế một số lượng người ko nhỏ tham gia vào hoạt động thanh toán điện tử. Lo ngại về sự an toàn trong giao dịch cũng là một trở ngại, từ chỗ lo ngại dẫn đến việc không tiếp cận do vậy không thấy được lợi ích của thanh toán điện tử.

Thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng cũng có thể bị bên thứ ba, hoặc người bán tiết lộ; hoặc lừa đảo khách hàng chuyển tiền tới tài khoản của họ.

- Khó kiểm soát được việc chi tiêu trong thẻ tín dụng

Đối với khách hàng được sử dụng thẻ tín dụng, được chi tiêu trước, trả tiền sau, thường không khống chế được sự chi tiêu của mình, khi nhận được sao kê của ngân hàng thì thường là một số tiền lớn, vượt quá khả năng thanh toán cùng một lúc dẫn tới tạo ra cú sốc về thấu chi thẻ tín dụng cho người dùng.

Đối với khách hàng mới thường tham gia vào những giao dịch trực tuyến, thường có tâm lý hưng phấn, thích trải nghiệm với hình thức mới này, và đối với người này thì chi tiêu nhiều cho thanh toán trực tuyến.

- Kiến thức và khả năng thực hiện của người dùng

Để có thể thực hiện giao dịch thanh toán, đòi hỏi người dùng phải có kiến thức và kỹ năng nhất định, tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều người dùng không thể thực hiện được hoạt động thanh toán điện tử mặc dù họ có thể sở hữu những phương tiện thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, số lượng người dùng biết sử dụng thiết bị bảo mật, biết bảo quản mật mã và không giao dịch với tổ chức cá nhân ko rõ danh tính còn rất hạn chế, điều này ngăn cản sự phát triển của thanh toán điện tử.

- Tập quán tiêu dùng và thói quen thanh toán

Phần lớn thì người tiêu dùng đều có thói quen sử dụng tiền mặt trao tay, tâm lý thích tiền mặt luôn thường trực, vì thế rất nhiều người thích cầm và sử dụng tiền mặt hơn là sử dụng hình thức thanh toán điện tử.

Ngoài ra không thể phủ nhận hoạt động mua sắm truyền thống giúp người mua giải tỏa được áp lực trong cuộc sống, tạo ra sự gắn kết giữa người mua và bạn bè hoặc là người thân vì thế nhiều người mua thích thanh toán truyền thống hơn là thanh toán thông qua những phương tiện điện tử.

1.2.3 Phân loại các hình thức thanh toán điện tử

✓ Phân loại theo thời gian thực

- Thanh toán trực tuyến: Là tập con của thanh toán điện tử, có đầy đủ các đặc điểm của thanh toán điện tử. Tuy nhiên nó ưu việt hơn do phá vỡ phạm vi không gian và thời gian thanh toán.

- Thanh toán ngoại tuyến: Là những phương thức thanh toán được diễn ra trên các thiết bị điện tử khác như ATM, POS. Chuyển khoản điện tử tại ngân hàng hoặc qua ATM.

✓ Phân chia theo bản chất giao dịch

- Thanh toán trong TMĐT B2C: Là loại hình thanh toán được diễn ra giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng, phù hợp với những giao dịch vừa và nhỏ. Các phương tiện thanh toán phổ biến như: thẻ thanh toán, ví điện tử.

- Thanh toán trong TMĐT B2B: Là loại hình thanh toán được diễn ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp khác, hoặc giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh doanh khác nhau. Phù hợp với những giao dịch có giá trị và khối lượng lớn. Một số phương tiện phổ biến như: chuyển khoản điện tử, séc điện tử.

✓ Phân chia theo cách thức tiếp nhận phương tiện thanh toán

- Thanh toán trên website/điện thoại: Là loại hình thanh toán độc lập diễn ra trên website hoặc điện thoại. Quá trình thanh toán chỉ yêu cầu khai báo thông tin về phương tiện thanh toán mà không cần bất kỳ sự xác nhận vật lý nào về phương tiện thanh toán đó.

- Thanh toán trên các phương tiện điện tử khác: Sử dụng các thiết bị điện tử như ATM, POS để tiếp nhận, chuyển tải các thông tin về phương tiện thanh toán. Quá trình thanh toán yêu cầu sự xác nhận vật lý các phương tiện thanh toán và có thể bao gồm chữ ký xác nhận của chủ phương tiện thanh toán.

✓ Phân chia theo các phương tiện thanh toán

- Thẻ thanh toán (Thẻ tín dụng – credit card; Thẻ ghi nợ - debit card): là phương tiện thanh toán phổ biến nhất trong TMĐT hiện nay. Các loại thẻ thường được sử dụng: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước.

- Ví điện tử (e-wallet): là một tài khoản điện tử được sử dụng để mua sắm trên các website có tích hợp thanh toán điện tử. Có thể kết nối liên thông với một hệ thống ngân hàng: chuyển tiền từ ví sang ngân hàng và ngược lại.

- Vi thanh toán điện tử (micropayment): là loại hình thanh toán được thực hiện đối với các giao dịch dưới 10 đô la Mỹ.

- Chuyển khoản điện tử (electronic fund transfer): là nghiệp vụ chuyển tiền thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản khác có thể cùng hệ thống ngân hàng hoặc là khác hệ thống ngân hàng.

- Séc điện tử (electronic cheque): là loại hình thanh toán kết hợp giữa tính hiệu quả, thuận tiện, an toàn của các nghiệp vụ điện tử với các bước tiến hành của séc giấy truyền thống.

- Thanh toán bằng xuất trình hóa đơn điện tử: đây không phải là loại hình thanh toán độc lập. Tạo ra sự chủ động rất lớn cho người thanh toán, cho phép các khách hàng có thể trình bày hóa đơn và xử lý thanh toán.

1.2.4 Yêu cầu đối với thanh toán điện tử

Một hệ thanh toán điện tử được gọi là tốt nếu nó thỏa mãn các yêu cầu về tính bảo mật, độ tin cậy, tính quy mô, tính ẩn danh, tính chấp nhận được, tính mềm dẻo, tính chuyển đổi được, tính hiệu quả, tính dễ kết hợp với ứng dụng và dễ sử dụng. Một mô hình thanh toán điện tử tốt phải đáp ứng càng cao càng tốt các yêu cầu nêu trên, trong đó tính bảo mật đóng vai trò tối thượng.

Khả năng có thể chấp nhận được

Để đạt được thành công thì cơ sở hạ tầng của việc thanh toán phải được công nhận rộng rãi, môi trường pháp lý đầy đủ, bảo đảm quyền lợi cho cả khách hàng và doanh nghiệp, công nghệ áp dụng đồng bộ ở các ngân hàng cũng như tại các tổ chức thanh toán. Cần xây dựng và không ngừng nâng cao trình độ công nghệ thông qua phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật như mạng máy tính, khả năng tiếp nối của mạng với các cơ sở dữ liệu thông tin toàn cầu, và các phần mềm hỗ trợ ngày càng hoàn hảo, tốc độ đường truyền nhanh để đáp ứng tốt nhất cho việc thanh toán.

Tính an toàn và bảo mật

An toàn là yêu cầu hàng đầu cho các giao dịch tài chính qua các mạng mở như Internet vì đây sẽ là mục tiêu cho các tội phạm, các kẻ sử dụng thẻ tín dụng trái phép, các hacker... do các dịch vụ trên Internet hiện nay được cung cấp toàn cầu với mọi tiện ích phục vụ cho mọi khách hàng, mọi thành phần trong xã hội. Một trong những ví dụ đó là hiện tượng chặn và thay đổi nội dung các thông tin truyền đi, như thay đổi địa chỉ nhận đối với một chuyển khoản điện tử của ngân hàng và do vậy chuyển khoản này được chuyển đến tài khoản khác của kẻ xâm nhập gửi. Chính vì vậy phải đảm bảo khả dụng nhưng chống lại được sự tấn công để tìm kiếm thông tin mật, thông tin cá nhân hoặc điều chỉnh thông tin, thông điệp được truyền.

Để đảm bảo yêu cầu này một số giải pháp công nghệ đang được tiến hành, với các công cụ và kỹ thuật cơ bản như: kỹ thuật mã hóa thông tin (bao gồm mã hóa bí mật và mã hóa công khai), giao thức thỏa thuận mã khóa, chữ ký điện tử, an ninh mạng và tường lửa, nhưng hữu hiệu nhất là chữ ký điện tử và chứng thực điện tử. Riêng trong lĩnh vực thanh toán bằng

thẻ tín dụng, để đảm bảo yêu cầu này người ta có sử dụng sử dụng *giao thức SSL* (secure socket layer) để cung cấp sự bảo mật và bảo vệ sự riêng tư. Nhưng Visa và MasterCard đã cùng nhau phát triển một giao thức an toàn hơn, được gọi là *SET* (secure electronic transaction). Về lý thuyết, đó là một giao thức hoàn hảo. Ví dụ, một sự khác biệt điển hình giữa SET và SSL được sử dụng rộng rãi là SSL không bao gồm một chứng thực khách hàng yêu cầu phần mềm đặc biệt (được gọi là ví số - digital wallet) tại máy tính cá nhân của họ. SSL được thiết lập trong trình duyệt, do đó không cần một phần mềm đặc biệt nào. Kế hoạch Visa và MasterCard phải chấp nhận các thông điệp chỉ khi chúng tuân thủ giao thức SET. Tuy nhiên, SET không phổ biến nhanh như nhiều người mong đợi do tính phức tạp, thời gian phản hồi chậm, và sự cần thiết phải cài đặt ví số ở máy tính của khách hàng.

Tính ẩn danh

Không giống với thẻ tín dụng và séc, nếu người mua dùng tiền mặt, rất khó truy tìm dấu tích người mua sau giao dịch, các hệ thống thanh toán điện tử nếu yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh và những đặc điểm nhận dạng thì đặc điểm nhận dạng hoặc thông tin cá nhân của các chủ thẻ phải được giữ kín. Phải đảm bảo không làm lộ các thông tin cá nhân của khách hàng.

Tính chuyển đổi, hoán đổi

Là sự chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác. Ví dụ: tiền số có thể chuyển thành các kiểu loại tiền khác. Có thể dễ dàng chuyển từ tiền điện tử sang tiền mặt hay chuyển tiền từ quỹ tiền điện tử về tài khoản của cá nhân. Từ tiền điện tử có thể phát hành séc điện tử, séc giấy. Tiền số bằng ngoại tệ này có thể dễ dàng chuyển sang ngoại tệ khác với tỷ giá tốt nhất.

Tính hiệu quả

Chi phí cho mỗi giao dịch nên chỉ là một con số rất nhỏ (gần bằng 0), đặc biệt với những giao dịch giá trị thấp. Trong thực tế, việc thanh toán điện tử giúp cho tất cả các bên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và các chi phí giao dịch hữu hình khác, cho nên, dịch vụ thanh toán điện tử hoàn toàn có thể được cung cấp ở mức phí giao dịch thấp nhất.

Tính linh hoạt

Nên cung cấp nhiều phương thức thanh toán, tiện lợi cho mọi đối tượng dù khách hàng là doanh nghiệp hay người tiêu dùng cuối cùng. Có thể thanh toán bằng hệ thống thanh toán thẻ tín dụng, hệ thống chuyển khoản điện tử và thẻ ghi nợ trên Internet, ví tiền điện tử, hệ thống séc điện tử, hóa đơn điện tử, thẻ thông minh. Các hình thức thanh toán luôn được cập nhật và thay đổi để phù hợp với môi trường công nghệ, xã hội.

Tính hợp nhất

Để hỗ trợ cho sự tồn tại của các ứng dụng này thì giao diện nên được tạo ra theo sự thống nhất của từng ứng dụng. Khi mua hàng trên bất cứ website nào cũng cần có những giao diện với những bước giống nhau và công nghệ áp dụng đồng bộ ở các ngân hàng cũng như tại các tổ chức thanh toán.

Dịch vụ ngân hàng điện tử có thể thực sự phát huy tác dụng và hỗ trợ hiệu quả cho thanh toán điện tử, đặc biệt là giao dịch B2C và C2C, cần có sự liên thông rất cao giữa các ngân hàng cũng như một *cổng trung gian thanh toán* (payment gateway) với năng lực hoạt

động mạnh cho phép khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền và thực hiện các giao dịch thương mại trực tuyến ở những ngân hàng khác nhau.

Tính co dẫn

Cho phép khách hàng và những nhà kinh doanh có thể tham gia vào hệ thống mà không làm hỏng cơ cấu hạ tầng, đảm bảo xử lý tốt dù khi nhu cầu thanh toán trong TMĐT tăng. Hạ tầng mạng, phần mềm hỗ trợ, ngân hàng và hệ thống phục vụ đáp ứng được các tốc độ mua bán, thanh toán nhanh cả những thời điểm rất nhiều người thanh toán cùng một lúc.

Tính tiện lợi, dễ sử dụng

Tính tiện lợi dễ sử dụng là cho bất kỳ ai, doanh nghiệp, khách hàng đều có thể sử dụng dễ dàng. Nên tạo sự thuận lợi cho việc thanh toán trên mạng như trong thực tế.

1.2.5 Các bên tham gia thanh toán điện tử

1.2.5.1. Người bán hàng (Merchant)

Người bán rất đa dạng, có thể là doanh nghiệp, tổ chức có thể là cá nhân. Tuy nhiên trong tài liệu này chúng tôi chủ yếu đề cập đến người bán là tổ chức, doanh nghiệp.

Người bán được chia thành hai loại: người bán tự xây dựng website và người bán hàng trên website khác

Người bán tự xây dựng website và bán hàng trực tiếp trên website. Đối với loại người bán này sẽ tự tích hợp dịch vụ thanh toán trên hệ thống website, chi phí thanh toán người bán sẽ phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà mình tích hợp. Chi phí này có thể là chi phí định kỳ hoặc giao dịch là do sự thỏa thuận giữa người bán và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Người bán hàng trên website khác, người bán trong trường hợp này sẽ thuê một nền tảng của bên thứ ba để thông qua đó bán hàng hóa, dịch vụ của mình. Đối với loại người bán này thì hệ thống thanh toán sẽ do bên thứ ba tự tích hợp. Người bán sẽ không phải trả phí thanh toán, nhưng sẽ phải trả phí cho nền tảng bán hàng, phí này có thể là phí đăng ký hoặc phí giao dịch do thỏa thuận giữa người bán và website nền tảng. Ví dụ bán hàng trên nền tảng của doanh nghiệp khác như Tiki.vn; Adayroi.com; Lazada.vn.

1.2.5.2. Người mua (Buyer)

Người mua là người có phương tiện thanh toán và tiến hành thực hiện những giao dịch điện tử với người bán.

Người mua có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Những cá nhân mua hàng với khối lượng giao dịch nhỏ, có thể sử dụng một số phương tiện thanh toán như: ví điện tử, ví thanh toán, thẻ thanh toán (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ).

Tổ chức (thường là doanh nghiệp) mua với khối lượng giao dịch lớn, có thể sử dụng những hình thức như séc điện tử hay chuyển khoản điện tử.

1.2.5.3. Các ngân hàng (Bank)

Ngân hàng ở đây bao gồm: ngân hàng của người mua, ngân hàng của người bán, và ngân hàng của tổ chức trung gian thanh toán - là tổ chức tin cậy thứ ba được người mua và người bán tin tưởng, nhằm đảm bảo các giao dịch được xác thực, xử lý chính xác.

1.2.5.4. Các tổ chức, trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán (PSP - Processing service)

provider)

Các PSP cung cấp dịch vụ cho các thương nhân và bên bán hàng trực tuyến trên Internet có thể chấp nhận những hình thức thanh toán điện tử mà khách hàng sử dụng khi khách hàng tiến hành thanh toán trên website của những người bán này.

Một PSP đầy đủ có thể quản lý các kết nối kỹ thuật, các mối liên hệ với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, giúp cho người bán có thể giảm được những chi phí để thiết lập kết nối và tránh được sự lệ thuộc quá lớn vào các tổ chức tài chính.

Trên website, đa phần các PSP sẽ tính hai loại phí cơ bản là phí đăng ký định kỳ và phí giao dịch, hoặc có thể cả hai loại phí kết hợp.

Ví dụ các PSP ở Việt Nam hiện nay: Napas (napas.com.vn), Ngân Lượng (nganluong.vn), Bảo Kim (baokim.vn), Momo (momo.vn), Vnpay (vnpay.vn). Trên thế giới: Paypal (paypal.com), 2checkout (2checkout.com), Authorize (authorize.net), Payoneer (payoneer.com)...

1.2.5.5. Các tổ chức phát hành phương tiện thanh toán

Tổ chức phát hành phương tiện thanh toán là những tổ chức phát hành ra những phương tiện thanh toán cho người mua, người bán để phục vụ quá trình thanh toán điện tử.

Ví dụ: Tổ chức thẻ Visa, tổ chức thẻ Mastercard, công ty thẻ American Express, công ty thẻ JCB: là hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng tham gia phát hành và thanh toán thẻ quốc tế.

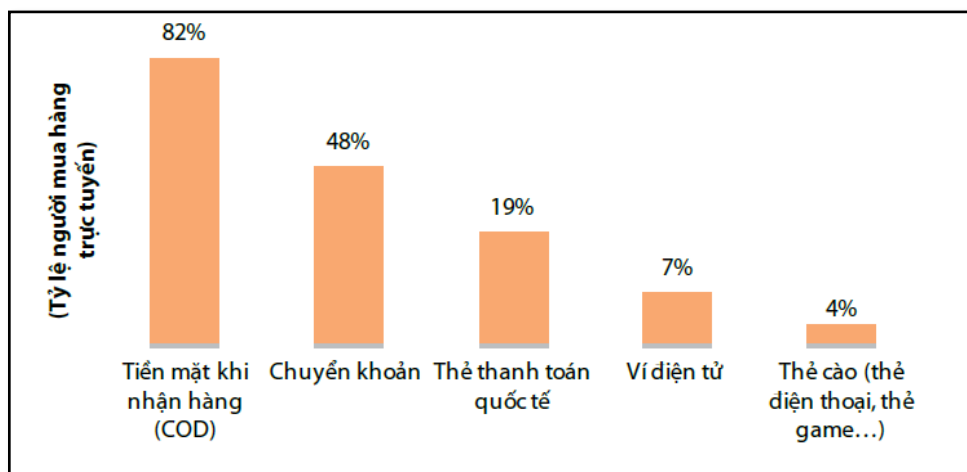
Tổ chức phát hành ví điện tử: Paypal (paypal.com), Momo (momo.vn), Vnpay (vnpay.vn)...là những nhà cung cấp phương tiện thanh toán là ví điện tử cho khách hàng.

1.3 Tình hình thanh toán điện tử tại Việt Nam và trên thế giới

1.3.1 Thanh toán điện tử ở Việt Nam

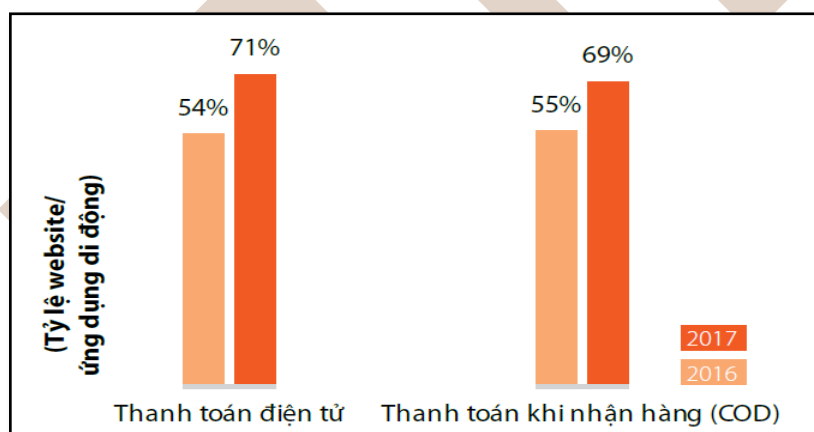
Theo thông tin tại Hội nghị thường niên Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam năm 2017 vừa được tổ chức mới đây, các giao dịch qua ATM vẫn chủ yếu là giao dịch rút tiền mặt, chiếm 86,81% doanh số sử dụng của thẻ nội địa, doanh số rút tiền mặt/ATM/năm vẫn tăng qua các năm (từ 60 tỷ đồng năm 2012 lên 106 tỷ đồng năm 2016), điều đó cho thấy thói quen sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn rất phổ biến.

Theo Báo cáo thương mại điện tử 2018, ước tính số lượng người mua sắm trực tuyến trong TMĐT B2C đạt 33,6 triệu người, giá trị mua sắm trung bình mỗi người khoảng 186 USD. Phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với 82% đối tượng khảo sát cho biết có sử dụng phương thức này, tiếp theo là 48% sử dụng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 19% người tham gia khảo sát cho biết từng sử dụng các loại thẻ thanh toán quốc tế, ví điện tử được sử dụng với tỷ lệ thấp (7%) (Hình 1.1).

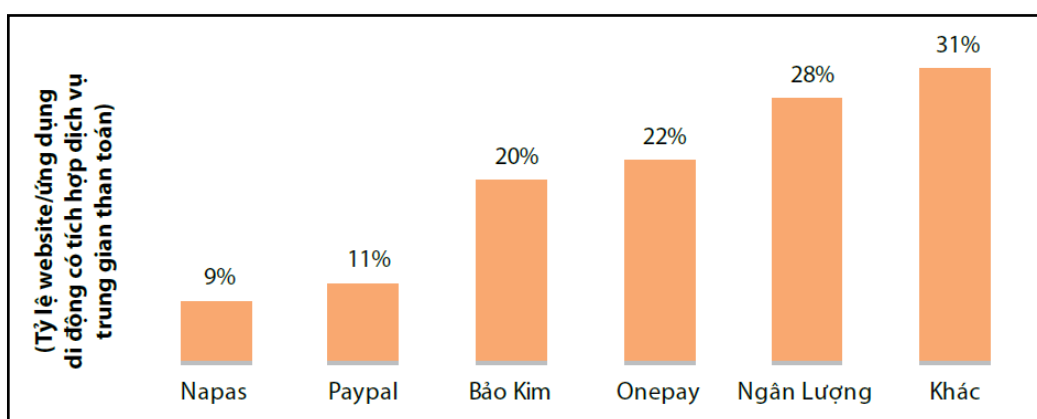


Hình 1.1: Các hình thức thanh toán phổ biến trong mua sắm trực tuyến tại Việt Nam 2018

Bên cạnh đó, tỷ lệ những website/ ứng dụng tích hợp thanh toán điện tử năm 2016 là 54% và tăng lên đến 71% vào năm 2017. Thanh toán khi nhận hàng (COD) được tích hợp vào website cũng có xu hướng tăng từ 55% đến 69% (Hình 1.2). Đối với các website có tích hợp giải pháp thanh toán trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán phổ biến được doanh nghiệp lựa chọn sử dụng là Ngân Lượng (28%), Onepay (22%), Bảo Kim (20%), Paypal (11%), Napas (9%) và còn lại là những trung gian khác (31%) (Hình 1.3).



Hình 1.2: Các hình thức thanh toán website/ ứng dụng di động chấp nhận



Hình 1.3: Tỷ lệ tích hợp các đơn vị trung gian thanh toán năm 2018

✓ **Cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử**

Tính đến tháng 11/2019, nước ta đã có 48 ngân hàng thương mại, 32 tổ chức trung gian thanh toán, số lượng thẻ cũng được các ngân hàng quan tâm phát triển và vẫn tăng trưởng đều qua các năm, hiện giờ lên đến 164 triệu thẻ thanh toán. Số lượng các máy chấp nhận thẻ (POS) có tốc độ tăng trưởng nhanh. Theo số liệu từ Ngân hàng nhà nước, đến cuối tháng 11/2019, trên toàn quốc có 18.741 ATM và hơn 259.889 POS được lắp đặt, chưa kể một số lượng lớn các website TMĐT chấp nhận giao dịch thẻ trực tuyến. Ngân hàng Nhà nước cũng quan tâm chỉ đạo phát triển thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS), ứng dụng công nghệ hiện đại với chi phí thấp, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn bảo mật, mở ra khả năng mới để phát triển nhanh các điểm chấp nhận thẻ quy mô nhỏ, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ cho khu vực nông thôn.

Việc sáp nhập thành công Smartlink vào Banknetvn và đổi tên thành Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong việc kết nối, chuyển mạch thẻ tại Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo nền tảng kỹ thuật cho việc phát triển thanh toán thẻ. Từ tháng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (VBCA) phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và 7 ngân hàng đầu tiên gồm: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, ABBank chính thức công bố ra mắt sản phẩm thẻ chip nội địa của các ngân hàng. Lần đầu tiên thị trường thanh toán Việt Nam triển khai áp dụng một tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất tương thích với tiêu chuẩn quốc tế EMV, khẳng định tính tự chủ và ứng dụng kịp thời những thành tựu tiên bộ của CMCN 4.0 trong hoạt động thanh toán của ngành ngân hàng ; giúp cho các giao dịch thanh toán an toàn, bảo mật hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng phát triển tính năng thanh toán mới, hiện đại cho sản phẩm thẻ nội địa ; mở ra cơ hội để thẻ nội địa tham gia hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch đặt ra, đến 31/12/2019, các ngân hàng thương mại thực hiện chuyển đổi ít nhất 30% số lượng thẻ từ nội địa, 35% số lượng ATM và 50% số lượng POS hiện có sang công nghệ chip tiếp xúc và không tiếp xúc. Toàn bộ máy ATM và POS trên thị trường đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn VCCS vào 31/12/2020. Chậm nhất vào 31/12/2021, toàn bộ thẻ từ nội địa đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ TCCS về thẻ chip nội.

Cơ sở hạ tầng và công nghệ phục vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ tiếp tục được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định nâng cấp Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng áp dụng theo các thông lệ, chuẩn mực, tiến bộ về thanh toán và công nghệ của các nước phát triển trên thế giới, bảo đảm phù hợp với lộ trình độ CNTT của các ngân hàng Việt Nam. Các giao dịch thanh toán đã chuyển dần sang phương thức xử lý tự động, sử dụng chứng từ điện tử, đến việc các giao dịch thanh toán được xử lý điện tử chiếm tỷ trọng lớn, thời gian xử lý hoàn tất một giao dịch được rút ngắn xuống còn vài phút, thậm chí chỉ trong vòng vài giây hoặc tức thời.

✓ **Cơ sở pháp lý thanh toán điện tử**

Cho đến nay, chưa có một văn bản pháp lý riêng quy định đầy đủ về những hoạt động liên quan tới thanh toán điện tử nói chung để tạo dựng khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, thống nhất cho việc ứng dụng thanh toán điện tử trong hoạt động TMĐT. Hoạt động thanh toán điện tử sẽ được điều chỉnh dựa trên một số căn cứ vào: Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng

Nhà nước, Luật giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó chịu sự hướng dẫn của một số nghị định và thông tư:

- Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về Thanh toán không dùng tiền mặt, nghị định đã đưa ra các quy định mang tính khuôn khổ về các dịch vụ trung gian thanh toán và điều kiện cung ứng dịch vụ cũng như quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp, thu hồi và cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại Điều 5.3; Điều 15 và Điều 16.

- Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán).

- Thông tư số 23/2010/TT-NHNN quy định về việc quản l., vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

- Thông tư số 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

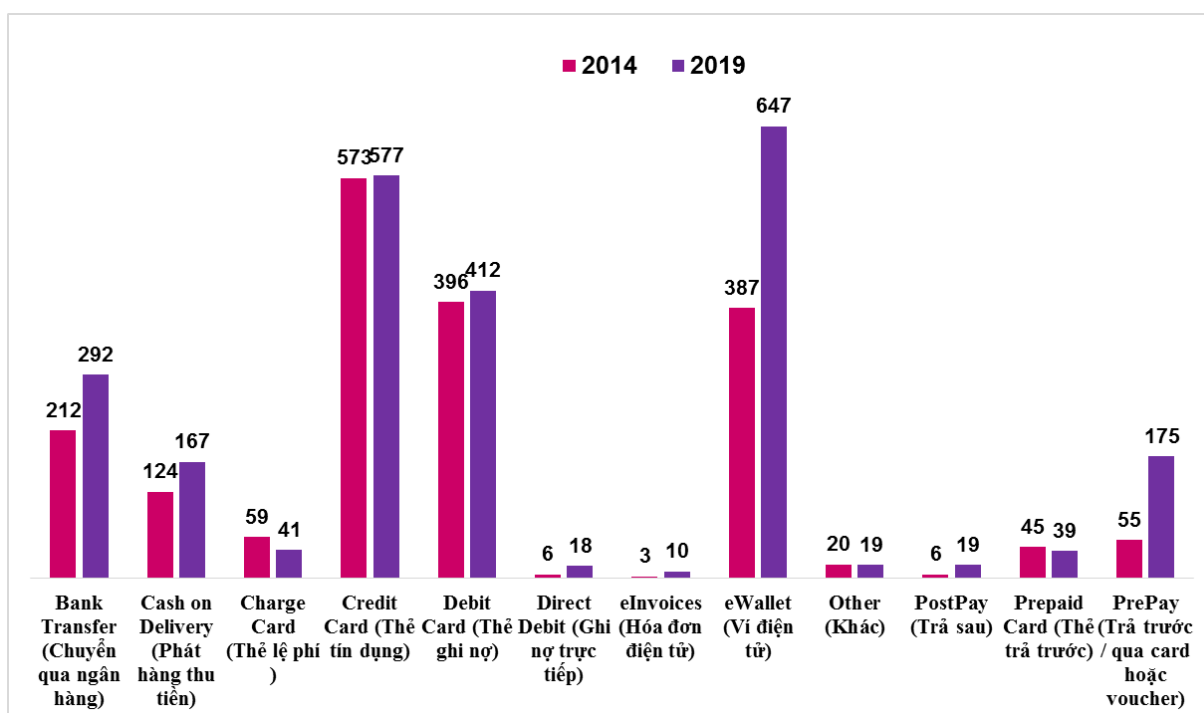
- Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Thanh toán điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển nhất định nhưng vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, rào cản lớn, môi trường pháp lý chưa hoàn thiện, đầy đủ và đồng bộ, các chính sách và điều kiện hỗ trợ phát triển dịch vụ thanh toán điện tử còn yếu và thiếu, trình độ phát triển kinh tế, xã hội còn chưa cao, trình độ công nghệ còn nhiều hạn chế, thói quen thanh toán tiền mặt và sự thiếu tin tưởng của xã hội đối với thanh toán điện tử...

1.3.2 Thanh toán điện tử trên thế giới

1.3.2.1. Các hình thức thanh toán điện tử phổ biến trên thế giới

Báo cáo của WorldPay về hoạt động thanh toán toàn cầu (World Payments Report) công bố hàng năm cho thấy nhịp độ khai thác các dịch vụ thanh toán điện tử tăng lên rất nhanh. Nếu như năm 2015, thị trường TMĐT toàn cầu có giá trị 1,66 nghìn tỷ USD - tăng 14% so với năm 2014 thì đến năm 2019 con số này là 2,4 nghìn tỷ USD với 23% trong số này được thực hiện chỉ qua các thiết bị di động. Trong số các phương thức thanh toán điện tử, mặc dù thanh toán qua thẻ ghi nợ (Debit Card) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhưng có mức tăng trưởng không cao, chỉ từ 573 tỷ USD vào năm 2014 và dự báo lên đến 577 tỷ USD vào năm 2019. Thanh toán qua ví điện tử (eWallet) sẽ là phương thức thanh toán dẫn đầu với 674 tỷ USD vào năm 2019. Tuy nhiên hình thức trả trước (PrePay) qua thẻ hoặc phiếu mua hàng (Voucher) là hình thức thanh toán có mức tăng trưởng vượt bậc, từ 55 tỷUSD năm 2014 lên đến 175 tỷUSD vào năm 2019.



Hình 2... Các hình thức thanh toán điện tử phổ biến trong tương lai

(Nguồn: Global payments report preview, WorldPay 2015)

1.3.2.2. Các hình thức bảo hiểm và cơ chế an toàn bảo mật

Bảng so sánh dưới đây (bảng 1.1) cho thấy hầu hết các quốc gia có trình độ phát triển TMĐT cao đều có quan tâm tâm hợp lý tới vấn đề rủi ro thanh khoản đối với các định chế tài chính tham gia TTĐT và phát hành tiền điện tử ở mức độ quản lý quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh doanh số thanh toán điện tử tăng trưởng liên tục trong những năm vừa qua. Đây là lý do chính của việc 11/17 quốc gia được khảo sát đưa ra các chế tài bắt buộc các định chế tài chính tham gia TTĐT và phát hành tiền điện tử phục vụ TMĐT phải có những biện pháp bảo hiểm tiền gửi (ở các mức độ và giải pháp tùy thuộc vào từng quốc gia). Tuy nhiên các chế tài này cũng tạo ra cản trở nhất định đối với việc phát triển TTĐT trong TMĐT do chi phí lưu thông tiền tệ tăng cao, vì vậy những quốc gia như Thái lan, Malaysia, Indonesia vv... với trình độ phát triển TMĐT và doanh số mậu dịch còn thấp thì chế tài về bảo hiểm cho các loại hình thanh toán điện tử vẫn chưa đặt ra.

Liên quan tới bảo vệ quyền lợi khách hàng thì quan điểm của các chính phủ là khách hàng cần được lựa chọn sử dụng một sản phẩm dịch vụ nào đó khi mà họ đã hiểu thấu đáo về đặc điểm, chi phí, rủi ro có liên quan của sản phẩm đó. Vì vậy cần phải có sự công khai các thông tin về quyền lợi của người sử dụng, thông tin về nhà phát hành, nghĩa vụ của nhà phát hành đối với người sử dụng và ngược lại, các hình thức thanh toán và đảm bảo khả năng thanh toán, những yêu cầu và khả năng bảo mật thông tin cá nhân.

Bảng 1.1: Hình thức bảo hiểm và cơ chế an toàn bảo mật tại một số quốc gia trên thế giới

Nước	Bảo hiểm tiền gửi và các hình thức bảo hiểm khác	Bảo mật thông tin cá nhân
------	--	---------------------------

Bỉ	Áp dụng chương trình bảo hiểm tiền gửi đối với các sản phẩm tiền điện tử	Luật Bỉ đồng nhất với định hướng EC về bảo vệ các dữ liệu cá nhân.
Canada	Áp dụng chương trình bảo hiểm tiền gửi đối với các sản phẩm tiền điện tử	Các quy chế ban hành năm 1997 đối với các định chế tài chính chịu sự quản lý của trung ương. Pháp luật công bố thông tin cá nhân ở cấp trung ương được xây dựng năm 2000. Quebec đã thông qua luật bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho khu vực tư nhân. Các định chế tài chính thông qua các điều luật bảo mật thông tin cá nhân của hiệp hội tiêu chuẩn Canada năm 1997. Hiệp hội thanh toán Canada áp đặt các nghĩa vụ chung về bảo mật thông tin cá nhân.
Pháp	Chương trình bảo hiểm áp dụng cho gửi tiền điện tử	Áp dụng chung cho bộ luật dân sự. Áp dụng luật ngân hàng Pháp. Phải có sự chấp thuận của người tiêu dùng đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân
CHLB Đức	Các quy tắc đối với các tổ chức tín dụng	Áp dụng chung cho bộ luật dân sự
Italia	Chương trình bảo hiểm tiền gửi áp dụng đối với tiền điện tử. Người mang thẻ được loại trừ	Định hướng của EC gần đây được quốc hội áp dụng
Nhật bản	Áp dụng bảo hiểm tiền gửi đối với tiền điện tử. Theo luật thẻ trả trước thì chủ thẻ có quyền ưu tiên đối với khoản tiền mà nhà phát hành phải gửi vào văn phòng nhận tiền gửi	Các tập đoàn của ngành đã phát hành những hướng dẫn chi tiết về bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng đối với các định chế tài chính. Luật bảo mật thông tin cá nhân có hiệu lực
Hà lan	Áp dụng chương trình bảo hiểm tiền gửi đối với các sản phẩm tiền điện tử. Các ngân hàng tham gia vào hệ thống tiền điện tử đã phát triển chia sẻ rủi ro trong trường hợp một thành viên của nhóm bị mất khả năng chi	Luật Hà lan về việc đăng ký các dữ liệu cá nhân và định hướng EC áp dụng đối với tiền điện tử.

	trả	
Thụy điển	Các công ty bảo hiểm đã xác định chương trình bảo hiểm tiền gửi được áp dụng đối với các thẻ hiện hành do các ngân hàng phát hành	Các luật chung về bảo mật thông tin áp dụng cho các tổ chức tín dụng và ngân hàng
Thụy sĩ	Các ngân hàng tham gia vào hệ thống tiền điện tử đã phát triển chia sẻ rủi ro trong trường hợp một thành viên của nhóm bị mất khả năng chi trả	Luật liên bang về bảo vệ dữ liệu, luật an toàn ngân hàng, Bộ luật hình sự Thụy sĩ về tội phạm máy tính, Bộ luật dân sự Thụy sĩ có thể áp dụng đối với tiền điện tử
Vương quốc Anh	Việc áp dụng bảo hiểm tiền gửi đối với tiền điện tử là không rõ ràng	Luật bảo vệ dữ liệu
Australia	N/A	Theo luật bí mật các nhân 1988, Luật thực hành chuyển tiền điện tử được sửa đổi vào tháng 4/2001 bao gồm các loại hình tài chính điện tử, kể cả telephone banking và internet banking, thẻ tiết kiệm và thẻ tín dụng điện tử đều quy định đảm bảo bí mật cá nhân
Indonesia	N/A	Chưa có luật bảo vệ khác hàng riêng mà áp dụng luật bảo vệ khách hàng nói chung
Hàn quốc	N/A	Áp dụng luật về sử dụng bảo mật thông tin tín dụng Quy chế của các tổ chức tài chính quy định việc bảo vệ bí mật của khách hàng từ năm 2001
Malaysia	N/A	Ngân hàng trung ương Negara ban hành hướng dẫn về Bảo mật khách hàng trong chuyển tiền điện tử từ năm 1989. Đang soạn thảo Luật bảo mật dữ liệu cá nhân mới.
New Zealand	N/A	Áp dụng chung các luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành.
Thái lan	N/A	Áp dụng chung các luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành

Mỹ	Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang đã xác định rằng bảo hiểm tiền gửi không áp dụng cho hầu hết các thẻ lưu trữ tiền do các định chế nhận tiền gửi phát hành	Các bảo vệ về mặt pháp lý của liên bang có hạn chế và các luật của từng bang đối với các định chế tài chính có thể áp dụng.
----	--	---

1.3.2.3. *Rủi ro và an toàn hệ thống tài chính*

An toàn về tài chính của bất cứ nhà phát hành và hệ thống thanh toán nào đều dựa trên sự an toàn về khả năng thanh toán, về vốn, kiểm soát nội bộ và độ ổn định hệ thống. Việc quản lý phải đảm bảo các chính sách, trình tự quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ để bảo vệ sự toàn vẹn tài chính của định chế tài chính đó. Các biện pháp đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật đóng vai trò rất lớn đối với sự tin cậy và chắc chắn về tài chính và việc triển khai xây dựng một hệ thống phát hành và thanh toán điện tử.

Bảng 1.2: Đánh giá rủi ro và an toàn hệ thống tài chính tại một số quốc gia trên thế giới

Nước	Rủi ro
Australia	Rủi ro hoạt động, ảnh hưởng danh tiếng, rủi ro sử dụng đối tác bên ngoài, rủi ro chiến lược, rủi ro pháp lý, rủi ro mất khả năng thanh toán. Nhận thức của khách hàng về nhà cung cấp dịch vụ cũng như người phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có xung đột về lợi ích là chưa rõ ràng
Canada	Dự thảo về hành vi pháp lý đối với các hệ thống giao dịch thay thế của nước ngoài
Trung quốc	N/A
Hồng Kông	Rủi ro chiến lược, hoạt động, an toàn và danh tiếng. Vấn đề bảo vệ người sử dụng và thông tin cho người sử dụng trong môi trường Internet
Indonesia	Vấn đề bảo vệ dữ liệu giao dịch khi sử dụng mạng Internet
Hàn quốc	Các tổ chức phi tài chính gặp vấn đề khi gia nhập vào hoạt động dịch vụ thanh quyết toán. Vấn đề công nhận chữ ký điện tử
Malaysia	Rủi ro trong bảo vệ dữ liệu và vấn đề hạ tầng CNTT
Mexico	Vấn đề an toàn hệ thống điện tử và rửa tiền
New	Các rủi ro thông thường đối với hoạt động tài chính đều có thể xảy ra

Zealand	
Singapore	Vấn đề khuôn khổ pháp lý liên quan tới việc mở rộng dịch vụ qua mạng Internet
Đài loan	N/A
Thái lan	Vấn đề an toàn cho hệ thống và dữ liệu, quản lý rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát nội bộ, bảo vệ người sử dụng và bảo mật thông tin giao dịch trong môi trường mạng mở, các hoạt động gian lận kể cả rửa tiền
Mỹ	Những thiệt hại tài chính hoặc trong trường hợp gây rối quan trọng

1.3.2.4. Những trở ngại và thách thức trong việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử

Mức độ trở ngại và thách thức trong việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử phụ thuộc vào điều kiện đặc thù và trình độ phát triển của từng quốc gia, tuy nhiên nội dung các trở ngại chính được các quốc gia quan tâm đề cập tới là:

- Hạ tầng pháp lý liên quan tới tranh chấp thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, an toàn dữ liệu, chữ ký điện tử
- Hạ tầng cơ sở viễn thông đối với các quốc gia đang phát triển
- Vấn đề an toàn hệ thống, quản lý rủi ro.

Đối với các quốc gia mới tham gia TMĐT, các doanh nghiệp còn đề cập tới thách thức trong việc tăng tốc độ phổ cập TMĐT, giảm khoảng cách với các quốc gia phát triển mà ở đó chính phủ các nước đang phát triển chưa đề ra được những chính sách khuyến khích hỗ trợ rõ ràng, liên tục.

Bảng 1.3: Những trở ngại và thách thức trong việc triển khai hệ thống thanh toán điện tử tại một số quốc gia trên thế giới

Nước	Trở ngại và thách thức
Australia	Rủi ro hoạt động, ảnh hưởng danh tiếng, rủi ro sử dụng đối tác bên ngoài, rủi ro chiến lược, rủi ro pháp lý, rủi ro mất khả năng thanh toán. Nhận thức của khách hàng về nhà cung cấp dịch vụ cũng như người phải chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có xung đột về lợi ích là chưa rõ ràng.
Canada	Dự thảo về hành vi pháp lý đối với các hệ thống giao dịch thay thế của nước ngoài
Trung quốc	N/A
Hồng Kông	Rủi ro chiến lược, hoạt động, an toàn và danh tiếng Vấn đề bảo vệ người sử dụng và thông tin cho người sử dụng trong môi trường Internet

Indonesia	Vấn đề bảo vệ dữ liệu giao dịch khi sử dụng mạng Internet
Hàn quốc	Các tổ chức phi tài chính gặp vấn đề khi gia nhập vào hoạt động dịch vụ thanh quyết toán. Vấn đề công nhận chữ ký điện tử
Malaysia	Rủi ro trong bảo vệ dữ liệu và vấn đề hạ tầng CNTT
Mexico	Vấn đề an toàn hệ thống điện tử và rửa tiền
New Zealand	Các rủi ro thông thường đối với hoạt động tài chính đều có thể xảy ra
Singapore	Vấn đề khuôn khổ pháp lý liên quan tới việc mở rộng dịch vụ qua mạng Internet
Đài loan	N/A
Thái lan	Vấn đề an toàn cho hệ thống và dữ liệu, quản lý rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát nội bộ, bảo vệ người sử dụng và bảo mật thông tin giao dịch trong môi trường mạng mở, các hoạt động gian lận kể cả rửa tiền. Chính sách quốc gia về TTĐT
Mỹ	Những thiệt hại tài chính hoặc trong trường hợp gây rối quan trọng

CÂU HỎI CHƯƠNG 1

- [1]. Trình bày cơ sở hình thành và phát triển thanh toán điện tử?
- [2]. Trình bày lịch sử phát triển của các hình thái tiền tệ?
- [3]. Trình bày quá trình phát triển của thanh toán điện tử?
- [4]. Nêu khái niệm thanh toán điện tử?
- [5]. Phân tích lợi ích và hạn chế của thanh toán điện tử?
- [6]. Phân loại các hình thức thanh toán điện tử?
- [7]. Trình bày yêu cầu đối với thanh toán điện tử?
- [8]. Trình bày về hoạt động và vai trò của các bên tham gia thanh toán điện tử?
- [9]. Liên hệ thực tế tình hình thanh toán điện tử tại Việt Nam?
- [10]. Liên hệ thực tế tình hình thanh toán điện tử trên thế giới?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

- [1]. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan, Giáo trình TMĐT căn bản, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2013
- [2]. Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), TMĐT - cẩm nang, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 2013
- [3]. Lê Quân & Hoàng Văn Hải, Giáo trình quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê, 2010
- [4]. Thái Thanh Sơn và Thái Thanh Tùng, TMĐT trong thời đại số, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017

TIẾNG NƯỚC NGOÀI

- [5]. Andreas Meier & Henrik Stormer, eBusiness & eCommerce - Managing the Digital Value Chain, Springer, 2009
- [6]. Dave Chaffey, E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice – 6th, Pearson Education, 2015
- [7]. Arch G. Woodside & Peter J. LaPlaca, Handbook of Strategic e-Business Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014.
- [8]. Kenneth C. Laudon & Carol Guercio Traver: E-commerce Business, Technology, Society: 13th edition: Pearson Publishing House, 2017.

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

2.1. Hệ thống thanh toán thẻ

2.1.1 Khái niệm thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán tiện dụng và tiên tiến trên thế giới. Thẻ thanh toán ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển và việc ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động của các ngân hàng thương mại. Đối với thẻ thanh toán có rất nhiều khái niệm để diễn đạt. Sau đây là một số khái niệm về thẻ thanh toán:

- Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể được dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự động.
- Thẻ thanh toán là một loại thẻ giao dịch tài chính được phát hành bởi ngân hàng, các tổ chức tài chính hay các công ty.
- Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ.

Trong nội dung này, chúng tôi tiếp cận thẻ thanh toán là loại thẻ do ngân hàng phát hành. Thẻ thanh toán là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ hoặc để rút tiền mặt ở các máy rút tiền tự động hay tại các ngân hàng đại lý trong phạm vi số dư của tài khoản tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ.

Sử dụng thẻ thanh toán trong giao dịch thẻ hiện một số nổi trội:

Sự tiện lợi: Là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ cung cấp cho khách hàng sự tiện lợi mà không một phương tiện thanh toán nào có thể mang lại được. Bằng việc sở hữu một chiếc thẻ khách hàng có thể thanh toán ở bất cứ nơi nào mà không cần phải mang theo tiền mặt hay séc du lịch, và không phụ thuộc vào khối lượng tiền họ cần thanh toán đặc biệt đối với những người hay phải đi ra nước ngoài đi công tác hay là đi du lịch. Thẻ được coi là phương tiện thanh toán ưu việt nhất trong số các phương tiện thanh toán phục vụ tiêu dùng.

Sự linh hoạt: Với nhiều loại đa dạng, phong phú, thẻ thích hợp với mọi đối tượng khách hàng, từ những khách hàng có thu nhập thấp (thẻ thường) cho tới những khách hàng có thu nhập cao (thẻ vàng), khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt (thẻ rút tiền mặt), cho tới nhu cầu du lịch giải trí... thẻ cung cấp cho khách hàng độ thỏa dụng tối đa, thỏa mãn nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng.

Sự an toàn và nhanh chóng: Chủ thẻ có thể hoàn toàn yên tâm về số tiền của mình trước nguy cơ bị mất cắp. Thậm chí, dù thẻ có thể bị lấy cắp, ngân hàng cũng bảo vệ tiền cho chủ thẻ bằng số PIN và chữ ký trên thẻ... nhằm tránh khả năng rút tiền của kẻ ăn trộm.

Hơn thế nữa, hầu hết các giao dịch thẻ đều được thực hiện qua mạng kết nối trực tuyến từ cơ sở chấp nhận thẻ hay điểm rút tiền mặt tới ngân hàng thanh toán, ngân hàng phát hành và các tổ chức thẻ Quốc tế. Việc ghi Nợ - Có cho các chủ thẻ tham gia quy trình thanh toán được thực hiện một cách tự động do đó quá trình thanh toán dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng.

2.1.2 Cấu tạo thẻ thanh toán

Các loại thẻ thường có đặc điểm chung là được làm bằng plastic, có kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế là $85,60 \times 53,98 \times 0,76$ (mm). Trên thẻ có in các thông số nhận dạng như: nhãn hiệu thương mại của thẻ, tên và logo của nhà phát hành thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ và ngày có hiệu lực của thẻ và một số đặc tính khác tùy theo quy định của các tổ chức thẻ quốc tế hoặc hiệp hội phát hành thẻ...

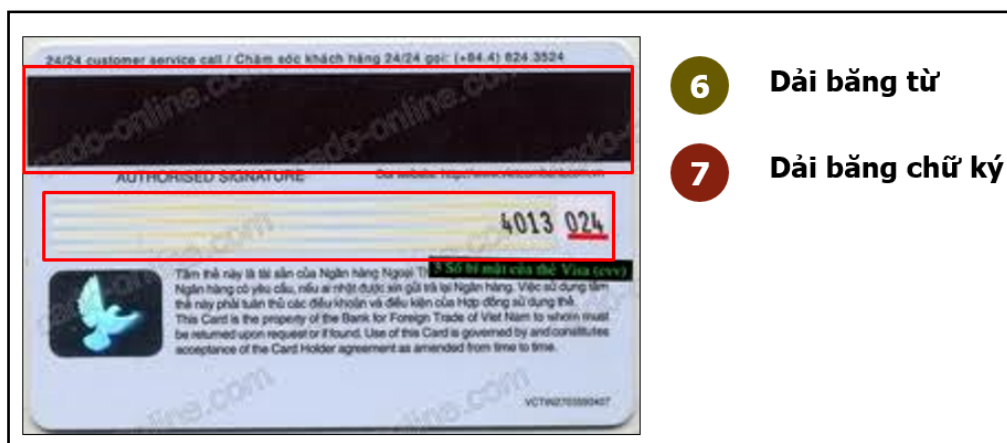
Mặt trước của thẻ:



Hình 2.1: Mặt trước của thẻ thanh toán

- Biểu tượng: mỗi loại thẻ có một biểu tượng riêng, mang tính đặc trưng của tổ chức phát hành thẻ, đây được xem như một đặc tính mang tính an ninh nhằm chống giả mạo. Ví dụ:
 - + VISA: hình chữ nhật ba màu: xanh, trắng, vàng có chữ Visa chạy ngang giữa màu trắng, trên hình chữ nhật ba màu là hình chim bồ câu đang bay in chìm.
 - + MASTERCARD: có hai hình tròn lồng nhau nằm ở góc dưới bên phải (một hình màu da cam, một hình màu đỏ) và dòng chữ Mastercard nằm ở giữa; trên hai hình tròn lồng nhau là hai nửa quả cầu lồng nhau in chìm.
 - + JCB: biểu tượng ba màu xanh công nhân, đỏ xanh lá cây, có chữ JCB chạy ngang giữa.
 - + AMEX: biểu tượng hình đầu người chiến binh.
- Số thẻ: số này dành riêng cho mỗi chủ thẻ, được dập nổi trên thẻ và được in lại trên hóa đơn khi chủ thẻ thanh toán bằng thẻ. Tùy theo từng loại thẻ mà chữ số khác nhau và cách cấu trúc theo nhóm cũng khác nhau.
- Thời gian có hiệu lực của thẻ: là thời gian mà thẻ được phép lưu hành. Tùy theo từng loại thẻ mà có thể ghi ngày hiệu lực cuối cùng của thẻ hoặc ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng được sử dụng thẻ.
- Họ và tên chủ thẻ: in chữ nổi, là tên của cá nhân nếu là thẻ cá nhân, tên của người được ủy quyền sử dụng nếu là thẻ công ty. Ngoài ra, có thẻ còn có cả ảnh của chủ thẻ.

Mặt sau của thẻ:



Hình 2.2: Mặt sau của thẻ thanh toán

- Dải băng từ có khả năng lưu trữ các thông tin như: số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, ngân hàng phát hành
- Dải băng chữ ký: trên dải băng này phải có chữ ký của chủ thẻ để cơ sở chấp nhận thẻ có thể đối chiếu chữ ký khi thực hiện thanh toán thẻ.
- Mã bảo mật của thẻ: thẻ Visa, MasterCard, JCB gọi là CVV, là một dãy gồm ba chữ số nằm ở mặt sau của thẻ, đối với thẻ American Express gọi là CSC, là một dãy gồm bốn chữ số nằm ở mặt trước của thẻ.

2.1.3 Một số loại thẻ thanh toán

2.1.3.1 Thẻ tín dụng

✓ Khái niệm

Thẻ tín dụng là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ. Đây là loại thẻ được sử dụng phổ biến nhất trong thanh toán trực tuyến hiện nay, theo đó người chủ thẻ được sử dụng một hạn mức tín dụng tuần hoàn để mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại những cơ sở chấp nhận loại thẻ này.

Về bản chất đây là một dịch vụ tín dụng thanh toán với hạn mức chi tiêu nhất định do ngân hàng cung cấp cho khách hàng căn cứ vào khả năng tài chính, số tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp của khách hàng. Hiện tại, trên thế giới Visa và MasterCard là hai tổ chức thẻ lớn nhất cung cấp chịu trách nhiệm phát hành thẻ quốc tế.

Visa International (Tổ chức thẻ quốc tế Visa): thẻ Visa, tiền thân là Bank Americard do Bank of America phát hành vào năm 1960, hiện nay là loại thẻ có quy mô phát triển lớn nhất trên toàn cầu. Tính đến tháng 9/2019, doanh thu của Visa Inc. tăng 11,49% trong năm tài chính 2019 so với năm tài chính 2018 lên thành 22,98 tỷ đô la Mỹ, thu nhập ròng tăng 17,18 % lên thành 11,65 tỷ đô la Mỹ ¹

Master Card International (Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard): MasterCard ra đời vào năm 1966 với tên gọi là Master Charge do hiệp hội thẻ liên Ngân hàng ICA (Interbank Card Association) phát hành thông qua các Ngân hàng thành viên trên thế giới. Năm 1990, một hệ

¹ <https://www.msn.com/vi-vn/money/stockdetails/financials/fi-a256cw> Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2019

thông ATM lớn nhất thế giới được sử dụng phục vụ cho những người dùng thẻ MasterCard. Cũng năm này, MasterCard đã phát hành được hơn 178 triệu thẻ, có 5.000 thành viên phát hành và 9 triệu điểm tiếp nhận thẻ. Doanh thu của Master Card Inc. tăng 19,63 % trong năm tài chính 2018 so với năm tài chính 2017 lên thành 14,95 tỷ đô la Mỹ, thu nhập ròng tăng 49,66 % lên thành 5,86 tỷ đô la Mỹ (nguồn (1) đã dẫn).

✓ **Phân loại thẻ tín dụng**

- Phân loại theo hạn mức

Tùy vào từng loại ngân hàng sẽ cấp những hạn mức khác nhau cho khách hàng, về cơ bản sẽ là thẻ thường (thẻ chuẩn), thẻ vàng, thẻ kim cương (bạch kim); và cũng tùy vào từng ngân hàng mà mỗi hạng thẻ sẽ có mức tín dụng là khác nhau.

Ví dụ đối với ngân hàng Agribank: Thẻ chuẩn (hạn mức tín dụng tối đa là 50 triệu đồng), thẻ vàng (hạn mức tín dụng tối đa từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng), thẻ bạch kim (hạn mức tín dụng tối đa từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng).

Còn đối với ngân hàng Techcombank: Có ba loại tương ứng với ba hạn mức khác nhau: hạng chuẩn (hạn mức tín dụng tối đa 40 triệu đồng), hạng vàng (hạn mức tín dụng tối đa 80 triệu đồng), thẻ visa platinum (hạn mức tín dụng lên tới 1 tỷ đồng).

- Phân loại theo khu vực

+ Thẻ tín dụng nội địa

Đây là loại thẻ tín dụng chỉ có thể thanh toán các dịch vụ hoặc hàng hóa trong nước. Ưu điểm của loại thẻ này là phí quản lý và phí dịch vụ không quá cao. Tuy nhiên thẻ tín dụng nội địa có hạn mức không lớn, thấp hơn thẻ tín dụng quốc tế. Điều này có thể đưa đến một số trở ngại khi khách hàng sử dụng. Đối với loại thẻ tín dụng nội địa không nhiều ngân hàng cung cấp, và mức phí thường niên cũng như một số mức phí khác rẻ hơn, điều kiện tạo lập thẻ cũng không đòi hỏi cao như đối với thẻ tín dụng quốc tế. Ví dụ: Thẻ tín dụng nội địa Sacombank family, hoặc thẻ tín dụng nội địa của ACB là ACB Express.

+ Thẻ tín dụng quốc tế

Đây là loại thẻ có thể thanh toán trong và ngoài nước, đưa đến sự thuận tiện cho khách hàng đặc biệt khi mua sắm hoặc đi du lịch ở nước ngoài. Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng các loại thẻ tín dụng quốc tế mà không cần đổi tiền mặt. Đặc biệt, hạn mức của thẻ tín dụng quốc tế có thể lên đến vài tỷ đồng. Tuy nhiên, cũng như thẻ tín dụng nội địa, phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng quốc tế khá cao, vào khoảng 3 đến 5% số tiền giao dịch tùy từng ngân hàng. Bên cạnh đó, với loại thẻ này người dùng cũng có thể gặp trường hợp không kiểm soát được tài chính khi chi tiêu quá nhiều. Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều cung cấp thẻ tín dụng quốc tế với những thương hiệu thẻ lớn như Visa, MasterCard, American Express.

✓ **Đặc điểm của thẻ tín dụng**

Thẻ tín dụng là loại thẻ mà chủ sở hữu thẻ tạo lập được bằng cách sử dụng uy tín cá nhân của mình hoặc tài sản thế chấp

+ Sử dụng uy tín cá nhân: Với hình thức tín chấp uy tín cá nhân càng cao thì hạn mức càng cao. Cách thức phổ biến nhất mà các ngân hàng hay sử dụng để xem xét điều kiện tín chấp đó là bảng lương, thu nhập.

+ Sử dụng tài sản thế chấp: Thông thường hiện nay các ngân hàng cho phép thế chấp